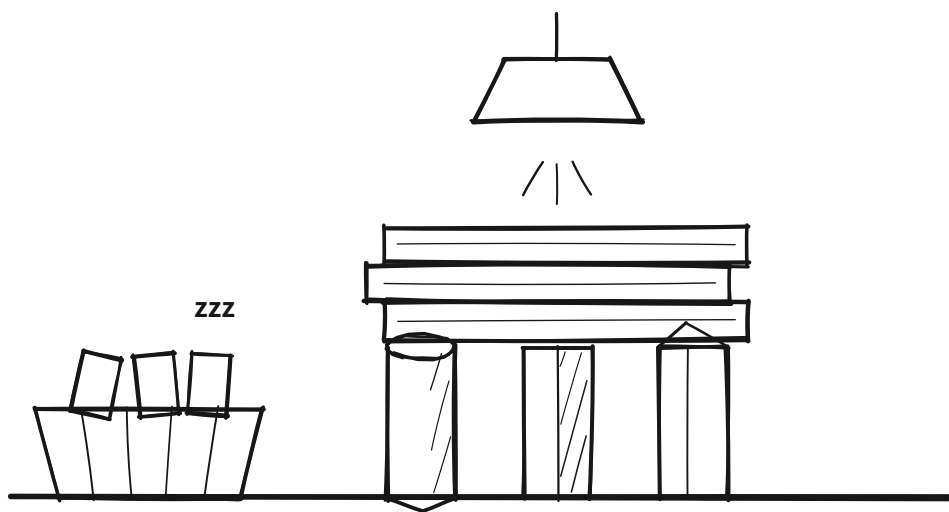


今晚 在家

晚饭后的 30 分钟，3 个挑战，适合 8 到 13 岁



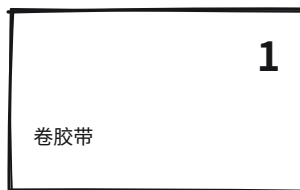
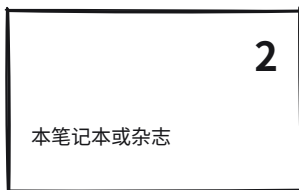
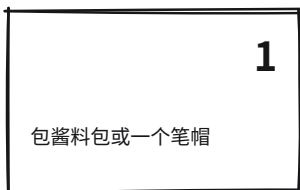
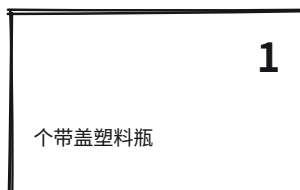
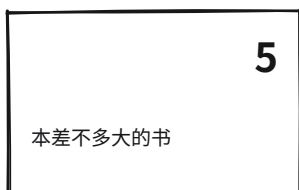
手机放进篮子，手册摊在桌上。

家长请先读封底。



在家里 找齐这些

不用出门买。



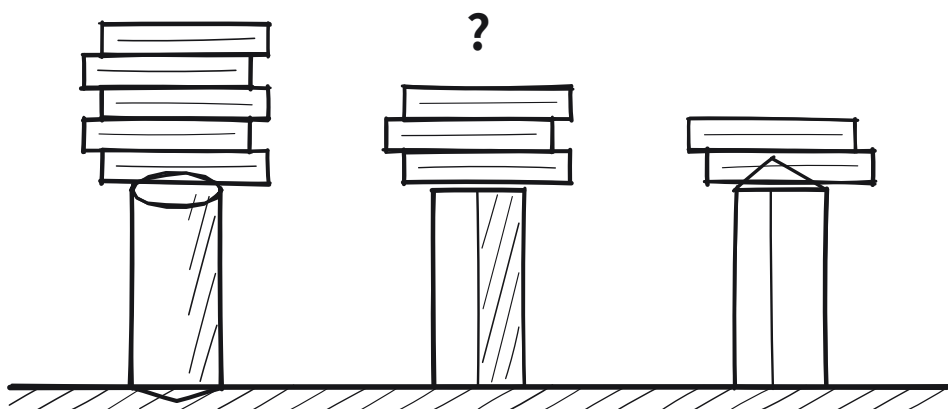
今晚怎么玩

- 1 门口放一个篮子，所有手机都放进去，包括你的。
- 2 孩子看图动手，家长负责提问。
- 3 三个挑战，每个十分钟左右。趁还好玩的时候停。



纸柱子 撑起一摞书

10 分钟



哪一根最先撑不住？

难度

■□□ 找出最强的形状

☐

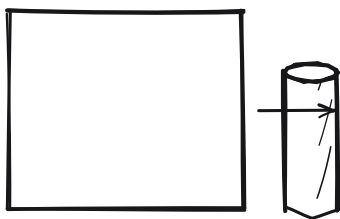
■■■□ 一根纸柱撑起 5 本书

☐

■■■■ 只用半张纸，撑起 5 本书

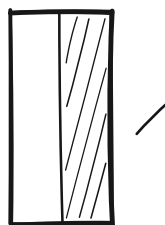
☐

1



一张纸卷成圆筒

2



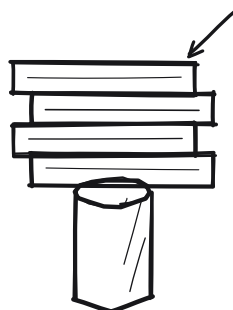
一张折成方筒

3



一张折成三棱筒

4

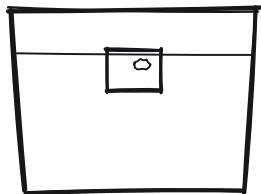


一本一本往上放书

瓶子里的潜水员

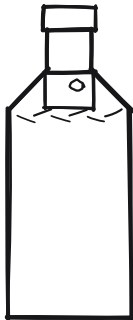
10 分钟

①



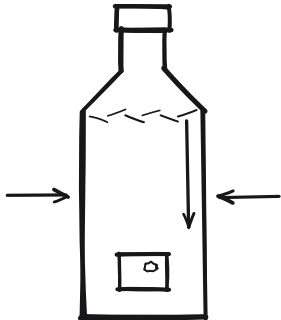
先在杯子里试：刚好能浮起来

②



瓶子装满水，拧紧瓶盖

③



一捏就沉，一松就浮

没有酱料包？在笔帽的夹子上粘一小团蓝丁胶（豌豆大小），也能当潜水员。

难度

■□□ 让它沉下去再浮上来

☐

■ ■ □ 让它停在瓶子中间

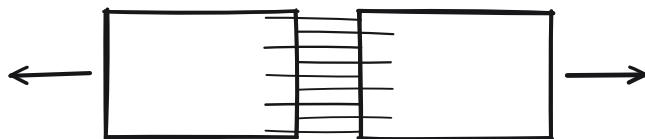
☐

■ ■ ■ 把原理讲给大人听

☐

书页拔河

5 分钟



孩子对大人，谁能拉开？

①



两本笔记本书脊相对放好

②



把书页一页一页交叉叠进去

③



各抓一边书脊，用力拉

难度

■■■ 拉不开

☐

■■■ 只交叠一半的书页

☐

■■■ 数一数：交叠几页就拉不开了

☐

今晚的成绩

日期 _____

最强的纸柱

本书

潜水员停在中间了吗？

是 / 否

拔河赢家

明天晚上，手机篮子要放在……

工程师签名



请先读这一页

先提问，后讲解。等孩子动手试过，再揭晓原理。

纸柱子撑书

形状比材料更重要

开场白	“三张纸，对五本书。哪种形状能活下来？”
先问	“圆的、方的、三角的，哪根最先撑不住？”
试完再讲	柱子通常从最薄弱的地方坏。棱角和平面让纸有了先弯下去的地方；圆筒把压力均匀分散，所以通常撑得最久。
身边找找	找找家里的圆柱子、台灯杆或桌腿。为什么很多都是圆的？
结尾问	“不加纸，能让方的那根更结实吗？”

瓶子里的潜水员

压强与浮沉

开场白	“我不碰它，也能让它沉下去。”
先问	“捏瓶子的时候，潜水员会怎样？”
试完再讲	潜水员里有个小气泡。一捏，气泡被压小，重量不变、体积变小，水托它的力变小，它就沉了。
结尾问	“真正的潜水艇是怎么上浮和下潜的？”

书页拔河

摩擦力会叠加

开场白	“这只是两本纸做的本子，你肯定拉得开。”
试完再讲	每一页都轻轻夹住旁边那页。几十页叠在一起，这些小小的摩擦力加起来就很大，而且越拉，书页被挤得越紧。靠的是摩擦力，不是胶水，也不是大气压。
结尾问	“交叠了几页，才拉不开的？”

捏瓶子时在水槽上方或垫块毛巾。拔河在地板上进行，远离桌角。